态度	整洁	操作	结果	报告	总分
1.0	1.0	1.5	3.5	2.0	9.0

基础化学实验（一）

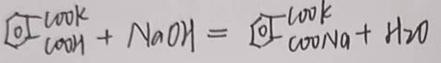
实 验 报 告

系 生物科学 专业 学号 21620222202245 姓名 时瑜涵

日期 2022.11.1 成绩 指导教师 方晓亮

实验二十四 电离常数和电离度的测定

一. 实验原理

1. 标定：

$C_6H_4(COOK)(COOH) + NaOH = C_6H_4(COOK)(COONa) + H_2O$，$C(NaOH) = \frac{m}{M \cdot V_{NaOH}}$，用酚酞作指示剂.

2. 测定：$HAc + NaOH = NaAc + H_2O$，用酚酞作指示剂

3. 计算Ka和α：HAc为弱电解质，溶液中存在 $HAc \rightleftharpoons H^+ + Ac^-$，

$Ka = \frac{[H^+][Ac^-]}{[HAc]}$，$\alpha = \frac{[H^+]}{c}$，$[H^+] = [Ac^-]$，$[H^+]$可由pH计间接得出，

c由NaOH滴定HAc可算出，$[HAc] = c - [H^+]$.

二. 实验步骤

1. 标定

(1) 稀释：取15mL 2mol/L的NaOH溶液稀释至300mL，得到0.1mol/L的NaOH溶液.

(2) 滴定：用NaOH溶液滴定邻苯二甲酸氢钾溶液，用酚酞作指示剂，标定NaOH溶液浓度.

2. 测定

(1) 用移液管取3份25mL 0.1mol/L的HAc溶液于锥形瓶中.

(2) 用NaOH溶液滴定，用酚酞作指示剂，测定HAc溶液浓度.

3. 测定pH.

(1) 移液：用吸量管吸取 5mL，10mL，25mL 的 HAc 溶液于 50mL 容量瓶中

(2) 稀释：向容量瓶中加入蒸馏水稀释，得到 4 种不同浓度的 HAc 溶液.

(3) 用 pH 计由稀到浓分别测定溶液的 pH.

三. 实验数据.

$$\frac{0.4180\times1000}{204.22\times20.60}\approx0.0994$$

1. NaOH 溶液的标定（指示剂：酚酞）

标定	编号		1	2	3
	基准物质邻苯二甲酸氢钾质量 m/g		0.4180	0.4343	0.4567
	所用 NaOH 溶液体积 V/mL		20.60	21.45	22.60
	NaOH 溶液浓度 c/mol/L	测定值	0.0995	0.0993	0.0991
		平均值	0.0994	0.0991 0.0993	0.0990
	相对误差		0.20%	0.00%	-0.20%
	平均相对误差			0.13%	

2. HAc 溶液浓度的测定（指示剂：酚酞）

测定	编号		1	2	3
	所取 HAc 溶液体积 V/mL		25.00	25.00	25.00
	所用 NaOH 溶液体积 V/mL		27.50	27.35	27.52
	HAc 溶液浓度 c/mol/L	测定值	0.1092	0.1086	0.1093
		平均值		0.1090	
	相对误差		0.18%	-0.37%	0.27%
	平均相对误差			0.27%	

______系 ______专业 学号______ 姓名______

日期______ 成绩______ 指导教师______

3. 测定醋酸电离度和电离常数的数据及处理（温度25.2℃）

编号	V_{HCl}/mL	定容体积/mL	C_{HAc}/mol/L	pH	$[H^+]$/mol/L	Ka	α
1	5.00	50.00	0.01090	3.58	2.6×10^{-4}	6.4×10^{-6}	2.4%
2	10.00	50.00	0.02180	3.43	3.7×10^{-4}	6.4×10^{-6}	1.7%
3	25.00	50.00	0.05450	3.23	5.9×10^{-4}	6.5×10^{-6}	1.1%
4	50.00	50.00	0.10900	3.08	8.3×10^{-4}	6.4×10^{-6}	0.76%

四. 实验结果分析

数据分析：

1. 在测定HAc溶液浓度和标定NaOH溶液浓度时，实验结果比较准确。

2. 在测定Ka中出现了较大偏差，原因可能有：

(1) 在测定前用吸水纸未完全擦干仪器表面的试剂，使pH偏高。

(2) 在装入试剂前烧杯中有少量水，不完全干燥，使pH偏高。

(3) 在使用pH计时，读数未稳定便记录数据。

(4) 在测定较高浓度HAc溶液时，等待时间较长，有部分HAc挥发。

3. 在测定α时，随$[H^+]$增大，α减小，符合实验原理。

改进方案：

1. 在使用pH计前拿吸水纸擦干仪器表面，减少残余液的影响。

2. 在装入试剂前拿吸水纸擦干烧杯，减少水的影响。

3. 使用pH计读数时，应等待读数稳定时再记录。

4. 实验过程中应减少时间浪费，防止有HAc挥发。

基础化学实验（一）

实验报告

________系 ________专业 学号________ 姓名________

日期________ 成绩________ 指导教师________

五. 思考题

1. 弱电解质溶液的电离度(α)与哪些因素有关？

答：α与温度、溶液浓度有关。

2. 若分别改变HAc溶液的温度和浓度，测得的Ka和α有无变化？为什么？

答：若只改变温度，温度升高，Ka与α均变大，因为$HAc \rightleftharpoons H^+ + Ac^-$为吸热反应，平衡正向移动，电离出的$[H^+]$、$[Ac^-]$增大；温度降低，平衡逆向移动，电离出的$[H^+]$、$[Ac^-]$减少，故Ka与α均变小。

若只改变浓度，因为Ka只与温度有关，故Ka不变。

若浓度增大，由"越稀越电离"可知，越浓度增大，使α减小。

若浓度减小，则会通过电离更多的~~$[H^+]$、$[Ac^-$~~ H^+、Ac^-来减弱对溶液浓度减小的影响，故α增大。